

IOS Erişim Modları ve Cihaz Erişimini Güvenli Hale Getirme

Ağ cihazlarının donanımsal güvenliği dışında yazılımsal güvenliği de önemlidir. Bu yazıda cihazları daha güvenli hale getireceğiz. Bilgisayar üzerinden bir router'a console bağlantısı yaparsak;



İlk yapmamız gereken, her önüne gelen **enable** komutu ile **privileged-exec** moda geçemesin diye bir parola koyalım. Tabi gerçek hayat uygulamalarında bu parolaların karmaşık ve uzun olması daha güvenlidir.

enable password ve **enable secret** komutları, Cisco cihazlarında privileged Exec moduna geçişi korumak için kullanılır.

```
Router(config)#  
Router(config)#enable password cisco1  
Router(config)#enable secret Cisco1  
Router(config)#
```

Peki aralarında ne fark var? Enable password, parolayı **düz metin** (plain text) olarak konfigürasyonda saklar. Zayıf bir şifreleme (**Type 7**) ile gizlenir. Enable secret ise parolaları **kriptografik** olarak (**MD5, Type 5**) şifreler ve konfigürasyonda öyle saklar. Çok daha güvenlidir. İkisi birlikte verilmiş ise, öncelik her zaman enable secret'indir.

```
Router#show running-config | include enable  
enable secret 5 $1$mERr$KTYfdhYGp9jlmTr7d5BYo0  
enable password cisco1  
Router#
```

Biz enable password'u da parola şifreleme servisi ile şifreli hale getirebiliyoruz. Bu servisi aktif hale getirdiğimizde bundan sonra vereceğimiz parolalar da şifreli halde saklanacak. Asıl burada Type 7 ile şifrelenir, az önceki düz metindi.

```
Router(config)#service password-encryption  
Router(config)#end  
Router#  
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console  
  
Router#show running-config | include enable  
enable secret 5 $1$mERr$KTYfdhYGp9jlmTr7d5BYo0  
enable password 7 0822455D0A1654  
Router#
```

Tabi bunu kırmak kolaydır. Bu type 7 ile şifrelenmiş parolayı kopyalayıp, google'da **cisco type 7 cracker** diye aratırsak bunu plain text'e çevirecek web siteleri buluruz.

Diyelim kabinetin kapağını açık bıraktık. Birisi de gelip console kablosu ile fiziksel olarak cihaza erişti ve konfigürasyon yapacak. O zaman biz de console erişimine de bir parola koyalım.

konsol diye bir parola belirledik ve login ise bu parolayı sor anlamında.

```
Router(config)#
Router(config)#line console 0
Router(config-line)#password konsol
Router(config-line)#login
Router(config-line)#
```

Bunu dışında bir timeout değeri de belirleyebiliriz. Eğer belirttiğimiz dakika içersinde bir işlem yapılmaz ise bağlantıyı kesecek (örneğin 30 dk).

```
Router(config-line)#exec-timeout ?
<0-35791> Timeout in minutes
Router(config-line)#exec-timeout 30
Router(config-line)#
```

Bunun dışında line vty dediğimiz telnet erişimi için de parola ve bir exec-timeout belirleyebiliriz.(ilerde ssh ile erişcez, çünkü telnet ile gönderdiğimi parolalar plain text şeklinde gidiyor.)

```
Router(config)#
Router(config)#line vty 0 4
Router(config-line)#password telnet
Router(config-line)#login
Router(config-line)#exec-timeout 5
Router(config-line)#exit
Router(config)#
```

Daha da güvenli hale getirmek için koyacağımız parolaların uzunluk sınırlamalarını belirleyebiliriz (örneğin; min 10 karakter).

```
Router(config)#security passwords min-length 10
Router(config)#enable password ciscoll
% Password too short - must be at least 10 characters. Password not configured.
Router(config)#
```

Saldırganlar parolaları kırmak için brute force, wordlist saldırıları yapabilir. Bunu önlemek için belirli bir süre içersinde parola deneme hakkı da tanımlayabiliriz (örneğin 3 yanlış girişte engelle).

Altındaki örnekte 60 saniye içerisinde 3 yanlış deneme yaparsa 180 saniye boyunca bloklayacak.

```
Router(config)#login block-for 180 attempts 3 within 60
Router(config)#
```

Telnet ile erişimin güvensiz olduğundan bahsetmiştik, biz de ssh ile güvenli hale getirelim. Bunun için hostname ve domain name belirtmemizi ister. Çünkü bunlara göre bir anahtar oluşturacak rsa ile. Oluşturulacak key varsayılanda 512 bit. Genelde **1024** diyoruz.

```
Router(config)#crypto key generate rsa
% Please define a hostname other than Router.
Router(config)#host R1
R1(config)#crypto key generate rsa
% Please define a domain-name first.
R1(config)#ip domain-name ccna.local
R1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: R1.ccna.local
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

R1(config)#
```

Bundan sonra ssh ile erişeceğiz. Local'de bir kullanıcı tanımlamak da iyi bir pratiktir (router üzerinde bir kullanıcı ve parola). Ve bu erişim olayının local'deki kullanıcı ve parola ile ve ssh ile yapılmasını istiyoruz.

```
R1(config)#
R1(config)#username admin password cisco12345
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#login local
R1(config-line)#transport input ?
  all      All protocols
  none     No protocols
  ssh      TCP/IP SSH protocol
  telnet   TCP/IP Telnet protocol
R1(config-line)#transport input ssh
R1(config-line)#do wr
Building configuration...
[OK]
R1(config-line)#
```

show ssh ve **show user** komutu ile detayları görebiliriz. Girişte uyarı mesajı vermek için de **banner ? → banner modt “yetkisiz giriş”** komutunu kullanabiliriz.